

הרצאה 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול

3.1 אוליגופול

הגדרה 3.1 פונקצית התשלום בתחרות שוק (אוליגופול)

במשחק של תחרות בשוק מסחרי עם n שחקנים, הפונקצית התשלום של שחקן $i \in N$ היא:

$$u_i(s_1, \dots, s_n) = \pi_i(s_1, \dots, s_n) - \kappa_i(s_1, \dots, s_n) .$$

כאשר:

- $s = (s_1, \dots, s_n)$ הוקטור אסטרטגיות של המשחק.
- π_i פונקצית הרווח ברוטו של שחקן i .
בהינתן וקטור אסטרטגיות $s = (s_1, \dots, s_n)$ של המשחק, $\pi_i(s_1, \dots, s_n)$ נותנת את הרווח ברוטו לשחקן i .
- κ_i פונקצית העלות של שחקן i .
בהינתן וקטור אסטרטגיות $s = (s_1, \dots, s_n)$ של המשחק, $\pi_i(s_1, \dots, s_n)$ נותנת את העלות לשחקן i .

משחק קורנוט (Cournot)

- משחק קורנוט הוא משחק n שחקנים המתחרים בשוק מסחרי שבו האסטרטגיה של כל שחקן $i \in N$ הוא הכמות ששחקן i מייצר:

$$s_i = q_i \in [0, \infty) .$$

- הפונקצית הרווח ברוטו היא:

$$\pi_i(q_1, \dots, q_n) = q_i P(q_1, \dots, q_n) ,$$

כאשר

$$P(q_1, \dots, q_n) = a - Q = a - (q_1 + \dots + q_n)$$

היא הפונקצית המחיר הספציפית של שחקן i ו- a הוא הפרמטר הביקוש של המוצר בשוק הנתון. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק.

- הפונקצית העלות היא:

$$\kappa_i(q_1, \dots, q_n) = c_i(q_1, \dots, q_n) q_i$$

כאשר $c_i(q_1, \dots, q_n)$ הוא הפונקצית העלות הספציפית של שחקן i .

משחק ברטראנד (Bertrand)

- משחק ברטראנד הוא משחק n שחקנים המתחרים בשוק מסחרי שבו האסטרטגיה של כל שחקן $i \in N$ הוא המחיר של המוצר הנבחר ע"י שחקן i :

$$s_i = p_i \in [0, \infty) .$$

• הפונקציות הרווח ברוטו היא:

$$\pi_i(p_1, \dots, p_n) = q_i(p_1, \dots, p_n) p_i,$$

כאשר

$$q_i(p_1, \dots, p_n)$$

היא הפונקציות הכמות הספציפית של שחקן i .

• הפונקציות העלות היא:

$$\kappa_i(p_1, \dots, p_n) = c_i(p_1, \dots, p_n) q_i(p_1, \dots, p_n)$$

כאשר $c_i(p_1, \dots, p_n)$ הוא הפונקציות העלות הספציפית של שחקן i .

דוגמה 3.1 (תחרות דואפול על פי קורנוט)

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. היצרנים מחליטים סימולטנית על הכמות שהם ייצרו, וההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, שהוא זהה לשני היצרנים. נסמן ב- q_1 וב- 2 את הכמויות שמייצרים היצרנים 1 ו-2 בהתאמה. אזי הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא $q_1 + q_2$. נניח כי המחיר של יחידה שווה ל-

$$2 - q_1 - q_2.$$

עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון היא $c_1 > 0$ וליצרן השני היא $c_2 > 0$. האם קיים שיווי משקל במשחק זה, ואם כן, מה הוא?

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים (היצרנים 1 ו-2) שבו קבוצת האטסטרטגיות של כל שחקן היא $[0, \infty)$. אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה q_2 , התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(2 - q_1 - q_2) - q_1 c_1 = q_1(2 - c_1 - q_1 - q_2), \quad (*)$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(2 - q_1 - q_2) - q_2 c_2 = q_2(2 - c_2 - q_1 - q_2). \quad (\#)$$

התשובה הטובה ביותר של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה q_2 של שחקן 2 היא הערך של q_1 שממקסם את $u_1(q_1, q_2)$. הפונקציה $u_1(q_1, q_2)$ היא פונקציה ריבועית עם נקודת מקסימום בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} = 0.$$

על ידי גזירה של אגף ימין של משוואה (*) נקבל את התנאי $2 - c_1 - 2q_1 - q_2 = 0$, כלומר:

$$q_1 = \frac{2 - c_1 - q_2}{2}. \quad (1*)$$

באותו אופן, התשובה הטובה ביותר של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה q_1 של שחקן 1 היא הערך של q_2 שבו לפונקציה $u_2(q_1, q_2)$ יש נקודת מקסימום.

$$\frac{\partial u_2(q_1, q_2)}{\partial q_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_2 = \frac{2 - c_2 - q_1}{2}. \quad (2*)$$

פתרון המשוואות (1*) ו- (2*) נותן

$$q_1^* = \frac{2 - 2c_1 + c_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{2 - 2c_2 + c_1}{3}.$$

זה אמנם שיווי משקל וזהו שיווי משקל היחיד של המשחק. התשלומים של השחקנים בשיווי משקל זה הם

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \left(\frac{2 - 2c_1 + c_2}{3} \right)^2 = (q_1^*)^2, \quad u_2(q_1^*, q_2^*) = \left(\frac{2 - 2c_2 + c_1}{3} \right)^2 = (q_2^*)^2.$$

כעת נוכיח כי הצמד אסטרטגיות (q_1^*, q_2^*) מהווה נקודת שיווי משקל. יש להוכיח כי q_1^* תשובה טובה ביותר לשחקן 1 ביחס ל- q_2^* ולהפך.

$$u(q_1, q_2^*) = q_1(2 - c_1 - q_1 - q_2^*) = -q_1^2 + (2 - c_1 - q_2^*)q_1.$$

לכן $u(q_1, q_2^*)$ פולינום מסדר 2 של q_1 , כאשר המקדם של q_1^2 הוא -1. לכן המקסימום המתקבל הוא

$$q_1 = \frac{(2 - c_1 - q_2^*)}{2} = \frac{(2 - c_1 - \frac{2 - 2c_2 + c_1}{3})}{2} = q_1^*.$$

בפרט q_1^* תשובה טובה ביותר של שחקן 2 ביחס ל- q_2^* .

דוגמה 3.2 (תחרות דואפול על פי קורנוט)

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא

$$Q = q_1 + q_2.$$

יהי $P(Q)$ המחיר של יחידה של המוצר בשוק:

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

הפרמטר a נקרא **פרמטר הביקוש**. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק. נניח כי עלות הייצור של יחידה ליצרן 1 ועלות הייצור של יחידה וליצרן 2 נתונות על ידי

$$\kappa_1(q_1) = cq_1, \quad \kappa_2(q_2) = cq_2,$$

כאשר c הוא מספר קבוע. מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים. נקרא לשחקן 1 אליס ולשחקן 2 בוב. הכמות q_1 אשר אליס בוחרת היא האסטרטגיה שלה. וכמו כן הכמות q_2 אשר בוב בוחר היא האסטרטגיה שלו. q_1 מקבל כל ערך בתחום $[0, \infty)$, או במילים אחרות $q_1 \in [0, \infty)$, ובאותה מידה $q_2 \in [0, \infty)$.

אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה q_2 , התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(a - q_1 - q_2) - q_1c = q_1(a - c - q_1 - q_2),$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(a - q_1 - q_2) - q_2c = q_2(a - c - q_1 - q_2).$$

ווקטור אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל אם הוא תשובה טובה ביותר לכל שחקן:

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 < \infty} u_1(q_1, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 \leq \infty} [q_1 (a - c - q_1 - q_2^*)]$$

-1

$$u_2(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_2 < \infty} u_2(q_1^*, q_2) = \max_{0 \leq q_2 \leq \infty} [q_2 (a - c - q_1^* - q_2)] .$$

המקסימום של $u_1(q_1, q_2^*)$ לפי q_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = a - c - 2q_1 - q_2^* \stackrel{!}{=} 0 \implies q_1^* = \frac{a - c - q_2^*}{2} .$$

ובאותה מידה המקסימום של $u_2(q_1^*, q_2)$ לפי q_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(q_1^*, q_2)}{\partial q_2} = a - c - q_1^* - 2q_2 \stackrel{!}{=} 0 \implies q_2^* = \frac{a - c - q_1^*}{2} .$$

לפיכך, אם הצמד כמויות (q_1^*, q_2^*) שיווי משקל אז הכמויות חייבות לקיים את התנאים הבאים:

$$q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c) , \quad q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c) .$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3} .$$

■

דוגמה 3.3 (תחרות דואפול על פי ברטראנד)

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. שחקן 1 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_1 ליחידה, ושחקן 2 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_2 ליחידה. הכמות q_1 ששחקן 1 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה המחיר הספציפית

$$q_1(p_1, p_2) = a - p_1 + bp_2$$

כאשר $b > 0$ והכמות q_2 ששחקן 2 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה המחיר הספציפית

$$q_2(p_1, p_2) = a - p_2 + bp_1 .$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

נניח כי אליס שחקן 1 ובוב שחקן 2. במשחק זה המחיר שאליס בוחרת, p_1 הוא האסטרטגיה שלה והמחיר שבו בוב בוחר, p_2 הוא האסטרטגיה שלו. הערכים האפשריים של p_1 הם מ-0 עד ∞ , כלומר $p_1 \in [0, \infty]$ ובאותה מידה $p_2 \in [0, \infty]$.

אם אליס (שחקן 1) בוחרת באסטרטגיה p_1 ובוב (שחקן 2) בוחר באסטרטגיה p_2 , אז אליס מקבלת את התשלום

$$u_1(p_1, p_2) = p_1 q_1 - c q_1 = (p_1 - c)(a - p_1 + b p_2)$$

ובוב מקבל את התשלום

$$u_2(p_1, p_2) = p_2 q_2 - c q_2 = (p_2 - c)(a - p_2 + b p_1)$$

הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) יהיה שיווי משקל אם התנאים הבאים מתקיימים:

$$u_1(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \leq p_1 < \infty} u_1(p_1, p_2^*) = \max_{0 \leq p_1 < \infty} [(p_1 - c)(a - p_1 + bp_2^*)]$$

-1

$$u_2(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \leq p_2 < \infty} u_1(p_1^*, p_2) = \max_{0 \leq p_2 < \infty} [(p_2 - c)(a - p_2 + bp_1^*)]$$

המקסימום של $u_1(p_1, p_2^*)$ ביחס p_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(p_1, p_2^*)}{\partial p_1} = a - 2p_1 + bp_2^* + c \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2},$$

והמקסימום של $u_2(p_1^*, p_2)$ ביחס p_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(p_1^*, p_2)}{\partial p_2} = a - 2p_2 + bp_1^* + c \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2}.$$

לפיכך, אם הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) נקודת שיווי משקל של המשחק אז המחירים p_1^*, p_2^* חייבים לקיים את התנאים

$$p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2}, \quad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2}.$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$p_1^* = p_2^* = \frac{a + c}{2 - b}.$$

